



রেশমা কেরালার একটি উপকূলীয় শহরে বাস করে এবং ছোট গল্প লিখতে খুব পছন্দ করে। তার ঠাকুরমা তার গল্প শুনতে খুব ভালোবাসেন, তাই রেশমা তার ঠাকুরমার ৬০ তম জন্মদিনে তাকে বলার জন্য একটি নতুন গল্প লিখছিল।



0677CH04

গল্পটি ছিল একটি জাহাজের উপর ভিত্তি করে যা পুরনো দিনে কেরালা থেকে মশলা বহন করত ব্যবসার জন্য। রেশমা জানত যে সেই সময়ে নাবিকরা রাতে তারা দেখে দিক নির্দেশ করত। কিন্তু তার গল্পে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যেখানে নাবিকরা একটি ঝড়ের কবলে পড়েছিল এবং আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় তারা দেখা যাচ্ছিল না। নাবিকদের দিক নির্দেশনা খুঁজে বের করতে না পারায় রেশমা তার গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।



সে ইন্টারনেট এবং তার বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে তথ্য অনুসন্ধান করেছিল। সে জানতে পেরেছিল যে যাত্রীরা দিক খুঁজে বের করার জন্য একটি যন্ত্র ব্যবহার করত, যা ম্যাগনেটিক কম্পাস নামে পরিচিত। রেশমা পেন্সিল বাক্স এবং পার্স বন্ধ রাখার জন্য যে চুম্বক ব্যবহার করা হয় তা দেখেছিল। তার বিদ্যালয়ের একটি রাইটিং বোর্ডেও চুম্বক লাগানো ডাস্টার ছিল। কিন্তু সে কখনও সেগুলো ভালোভাবে দেখেনি। এখন সে চুম্বক এবং ম্যাগনেটিক কম্পাস সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী হয়ে উঠল।



চিত্র ৪.১: কিছু সাধারণ জিনিস যার সাথে চুম্বক সংযুক্ত থাকে

প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত লোডস্টোন নামে পরিচিত প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত চুম্বকের উপর ভিত্তি করে পুরনো দিনে নাবিকরা চুম্বক ব্যবহার করত। পরে মানুষ জানতে পারে যে লোহার টুকরো থেকেও চুম্বক তৈরি করা যায়। বর্তমানে, বিভিন্ন উপাদান দিয়ে চুম্বক তৈরি করা হয়। তোমার স্কুলের ল্যাবরেটরিতে যে চুম্বকগুলো পাওয়া যায় আর পেন্সিলের বাক্স, স্টিকার, খেলনায় যে চুম্বক ব্যবহার করা হয় সেগুলো সবই কৃত্রিম চুম্বক (চিত্র.৪.১)। চুম্বকগুলি বিভিন্ন আকারের হতে পারে, যার মধ্যে কয়েকটি দেখানো হয়েছে চিত্র ৪.২-এ।



চিত্র.৪.২: বিভিন্ন আকারের চুম্বক

৪.১ চৌম্বকীয় এবং অ-চৌম্বকীয় পদার্থ

ক্রিয়াকলাপ ৪.১: এসো আমরা অন্বেষণ করি

- ◆ বিভিন্ন উপকরণ এবং একটি চুম্বক দিয়ে তৈরি কয়েকটি বস্তু সংগ্রহ করো।
- ◆ কোনো জিনিসগুলি চুম্বকের সাথে লেগে থাকবে তা অনুমান করো। তোমার অনুমান সারণী ৪.১ -এ লেখো।
- ◆ এবার তোমার হাতে একটি চুম্বক ধরো এবং একে একে বস্তুর কাছে নিয়ে এসো (চিত্র ৪.৩)। **এবং পর্যবেক্ষণ করো** যে কোন বস্তুগুলি চুম্বকের সাথে লেগে থাকে।



চিত্র.৪.৩: চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট পদার্থ চিহ্নিত করা

- ♦ সারণী ৪.১- এ তোমার পর্যবেক্ষণটি নথিভুক্ত করো।

সারণী ৪.১: চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট পদার্থ সনাক্তকরণ

বস্তুর নাম	বস্তুটি যে উপাদান দিয়ে তৈরি (প্লাস্টিক / কাঠ / কাচ/ লোহা / অন্য কোনও)	চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট (হ্যাঁ/না)	
		ভবিষ্যদ্বাণী	পর্যবেক্ষণ
পেন্সিল	কাঠ		
রাবার	রাবার		

তোমার অনুমান কি সব বস্তুর জন্য সঠিক ছিল? কোন পদার্থগুলি চুম্বকের সাথে আটকে থাকে? তুমি কোন উপসংহারে আসতে পারো?

এই ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে, আমরা জানতে পেরেছি যে কিছু বস্তু চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং এটিতে আটকে লেগে ছিল, আবার কিছু জিনিস আকৃষ্ট হয়নি। যে পদার্থগুলি চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয় তাকে বলা হয় **চৌম্বকীয় পদার্থ**। ধাতব লোহা একটি চৌম্বকীয় উপাদান। নিকেল এবং কোবাল্ট অন্যান্য ধাতু যা চৌম্বকীয় পদার্থ। অন্যান্য ধাতুর সাথে তাদের কিছু সংমিশ্রণও চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে পদার্থগুলি চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয় না তাদের বলা হয় **অ-চৌম্বকীয় পদার্থ**।

সারণী ৪.১-এ তালিকাভুক্ত কোন পদার্থগুলি অ-চৌম্বকীয় বলে প্রমাণিত হয়েছিল?

চুম্বকের সব অংশ
কি চৌম্বকীয়
পদার্থকে
সমানভাবে
আকর্ষণ করে?



৪.২ চুম্বকের মেরু

ক্রিয়াকলাপ ৪.২: এসো আমরা অনুসন্ধান করি

- ◆ একটি কাগজের উপর কিছু লোহার গুঁড়ো (লোহার খুব ছোট টুকরো) ছড়িয়ে দাও।
- ◆ তাদের উপরে একটি বার চৌম্বক রাখো। কাগজটি ঝাঁকাও এবং লোহার গুঁড়োগুলিতে কী ঘটে তা মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করো।

তারা যেভাবে চুম্বকের সাথে লেগে থাকে সে সম্পর্কে তুমি কি বিশেষ কিছু লক্ষ্য করেছো? লোহার গুঁড়োগুলি কি চুম্বকের সমস্ত জায়গায় সমানভাবে লেগে থাকে? নাকি কোনো কোনো জায়গায় লোহার গুঁড়োগুলো বেশি লেগে থাকে?

আমরা দেখতে পাই যে সর্বাধিক লোহার গুঁড়োগুলি বার চুম্বকের প্রান্তের কাছে আটকে থাকে, যেমন চিত্র ৪.৪-এ দেখানো হয়েছে, যেখান খুব কম লোহার গুঁড়ো চুম্বকের অবশিষ্ট অংশে আটকে থাকে।



চিত্র. ৪.৪: একটি দণ্ড চুম্বকের সাথে লেগে থাকা লোহার গুঁড়ো

যদি আমরা অন্যান্য আকারের চুম্বক দিয়ে এই ক্রিয়াকলাপটি পুনরাবৃত্তি করি তবে আমরা কি একই ফলাফল পাবো?



চুম্বকের এই প্রান্তগুলিকে চুম্বকের দুটি মেরু বলা হয় - উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু। বেশিরভাগ লোহার গুঁড়ো যে কোনও আকারের চুম্বকের মেরুতে লেগে থাকে।

একটি মাত্র মেরুযুক্ত চুম্বক পাওয়া সম্ভব নয়। যদি একটি চুম্বককে ছোট ছোট টুকরো করা হয় তবে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুগুলি সর্বদা জোড়ায় জোড়ায় বিদ্যমান থাকে এমনকি চুম্বকের ক্ষুদ্রতম অংশেও একই থাকে। একটি একক উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু থাকতে পারে না।

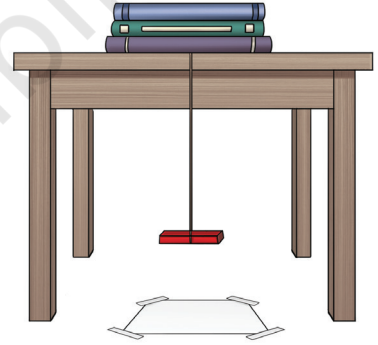
আমরা
কি একটি
মেরুযুক্ত চুম্বক
খুঁজে পেতে
পারি?



৪.৩ দিক নির্ধারণ করা

ক্রিয়াকলাপ ৪.৩: এসো আমরা পরীক্ষা করি

- ◆ একটি বার চুম্বকের মাঝখানে একটি সূতো বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে দাও, যেমন চিত্র ৪.৫ এ দেখানো হয়েছে। চুম্বকটি অনুভূমিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সূতোর অবস্থানটি সামঞ্জস্য করতে হতে পারে।
- ◆ এখন চুম্বকটিকে অনুভূমিক দিকে আলতো করে ঘোরাও এবং এটিকে স্থির অবস্থায় রাখো।
- ◆ মাটিতে চুম্বকের প্রান্তের সাথে সম্পর্কিত অবস্থানটি চিহ্নিত করো (বা মাটিতে আটকে থাকা কাগজের টুকরোতে)। একটি রেখা দিয়ে মাটিতে এই দুটি বিন্দু যোগ করো। এই রেখাটি সেই দিকটিকে নির্দেশ করে যে দিকে চুম্বকটি স্থির হয়।
- ◆ এবার আবার চুম্বকটির এক প্রান্তে হালকাভাবে ধাক্কা দিয়ে ঘোরাও এবং স্থির না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। চুম্বকটি কি একই রেখা বরাবর স্থির হয়?



চিত্র ৪.৫: একটি স্বাধীনভাবে
ঝুলন্ত বার চুম্বক



এই রেখাটি চুম্বকটির
কোন দিক স্থির তা
নির্দেশ করে? আমরা
কীভাবে এটি খুঁজে বের
করতে পারি?

যদি আমরা লক্ষ্য করে থাকি, সূর্য
কোনদিকে ওঠে বা অস্ত যায়, তাহলে
আমাদের কাছে আনুমানিক ধারণা হয়ে
যায় যে পূর্ব বা পশ্চিম কোন দিকে।
সুতরাং, আমরা চুম্বকটি যে দিক বরাবর
স্থির থাকে তা সনাক্ত করতে পারি।

একটি স্বাধীনভাবে ঝুলন্ত চুম্বক উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর স্থির থাকে। চুম্বকের শেষ প্রান্তটি উত্তর দিকের দিকে নির্দেশ করে তাকে উত্তরমুখী মেরু বা **চুম্বকের উত্তর মেরু** বলা হয়। অন্য প্রান্তটি যা দক্ষিণ দিকের দিকে নির্দেশ করে তাকে দক্ষিণমুখী মেরু বা **চুম্বকের দক্ষিণ মেরু** বলা হয়। একটি অবাধে ঝুলন্ত চুম্বক উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর স্থির থাকে, কারণ আমাদের পৃথিবী নিজেই একটি বিশালাকৃতি চুম্বকের মতো আচরণ করে।

বার চৌম্বকের জায়গায় একটি ছোট লোহার বার দিয়ে এই ক্রিয়াকলাপটি পুনরাবৃত্তি করো। তুমি কী পর্যবেক্ষণ করলে? এটি কি সর্বদা উত্তর-দক্ষিণ দিকেই থাকে? এটি থাকে না। এটি যে কোনও দিকে স্থির থাকতে পারে। এর অর্থ হল শুধুমাত্র চুম্বক উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর স্থির থাকে। এই ক্রিয়াকলাপটি আমাদের ধাতব টুকরোটি চুম্বক কিনা তা পরীক্ষা করার একটি উপায় প্রদান করে।

একটি স্বাধীনভাবে ঝুলন্ত চুম্বকের উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর স্থির থাকার বৈশিষ্ট্যটি দিকনির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। এর উপর ভিত্তি করে, প্রাচীনকালে দিকনির্দেশের জন্য চৌম্বকীয় কম্পাস নামে একটি ছোট

যন্ত্র তৈরি করা হয়েছিল। এটিতে একটি কাঁটার আকারে একটি চুম্বক রয়েছে যা অবাধে ঘুরতে পারে (চিত্র ৪.৬)। একটি চৌম্বকীয় কম্পাসের কাঁটাটি উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে।

কম্পাসটিকে সেই জায়গায় স্থিরভাবে রাখা হয় যেখানে আমরা দিকনির্দেশের কথা জানতে চাই। কিছুক্ষণ পর কাঁটাটি উত্তর-দক্ষিণ দিকে স্থির হয়। কম্পাস বাস্কটি ধীরে ধীরে ঘোরানো হয় যতক্ষণ না ডায়ালে চিহ্নিত উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে কাঁটার সাথে মিলে যায়। এখন সেই জায়গার সমস্ত দিক ডায়ালে নির্দেশিত হিসাবে থাকে।



চিত্র.৪.৬: একটি চৌম্বকীয় কম্পাস

একটি চৌম্বকীয় কম্পাস সাধারণত একটি ছোট বৃত্তাকার বাস্ক যার উপর একটি স্বচ্ছ আবরণ থাকে, যেমন চিত্র ৪.৬-এ দেখানো হয়েছে। কাঁটার আকারের চুম্বকটি, একটি বাস্কের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিনের উপর স্থাপন করা থাকে।

এই কাঁটাটি পিনের উপর এমনভাবে ভারসাম্য বজায় রাখে যাতে এটি সহজেই এই বিন্দুর চারপাশে ঘুরতে পারে, অর্থাৎ এটি অবাধে ঘুরতে পারে। কাঁটার যে প্রান্তটি উত্তর দিকে স্থির থাকে, সেটি সাধারণত লাল রঙ করা হয়। কাঁটাটির নীচে, দিকনির্দেশ সহ একটি ডায়াল থাকে।

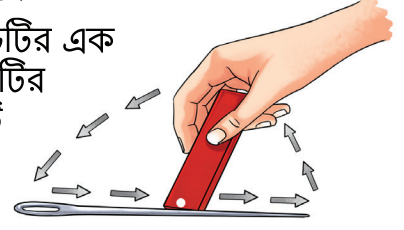
আমরা কীভাবে আমাদের নিজস্ব চৌম্বকীয় কম্পাস তৈরি করতে পারি?



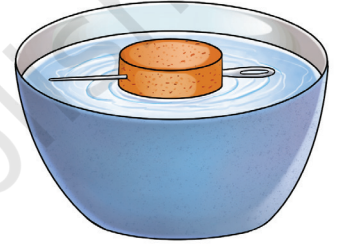
**আরও
জানো!**

ক্রিয়াকলাপ ৪.৪: এসো আমরা তৈরি করি

- ◆ কর্ক টুকরা, লোহার সেলাইয়ের সূঁচ, একটি স্থায়ী বার চৌম্বক, একটি কাচের বাটি এবং জলের মতো কয়েকটি উপকরণ সংগ্রহ করো।
- ◆ কাঠের টেবিলে লোহার সেলাইয়ের সূঁচটি রাখো। এরপর সূঁচটির এক প্রান্তে চুম্বকের যেকোনো একটি মেরু রাখো। চুম্বকটিকে সূঁচটির দৈর্ঘ্য বরাবর চিত্র ৪.৭ ক-তে দেখানো মতো সরাও। যখন এটি সূঁচের অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায়, তখন এটি উপরের দিকে তোলো।
- ◆ তুমি যে চুম্বকটি দিয়ে শুরু করেছিলে তার একই মেরুটি কে সেলাইয়ের সূঁচের একই প্রান্তে আনো যেখান থেকে তুমি শুরু করেছিলে এবং পূর্ববর্তী পদক্ষেপটি পুনরাবৃত্তি করো। এই প্রক্রিয়াটি কমপক্ষে ৩০ থেকে ৪০ বার পুনরাবৃত্তি করো।
- ◆ সূঁচের কাছে কিছু লোহার গুঁড়ো বা স্টিলের পিন আনো। যদি পিন বা লোহার গুঁড়োগুলি সূঁচের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে এর অর্থ হল সূঁচটি চুম্বকে পরিণত হয়েছে।
- ◆ এই সূঁচটি কর্কের মধ্য দিয়ে অনুভূমিকভাবে গেঁথে দাও। জল দিয়ে ভরা একটি কাচের বাটিতে কর্কটি ভাসিয়ে দাও, যাতে সূঁচটি সর্বদা জলের স্তরের উপরে থাকে যেমন চিত্র ৪.৭ খ-তে দেখানো হয়েছে।
- ◆ যখন সূঁচটি স্থির হয়, তখন তোমার চৌম্বকীয় কম্পাস ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। সূঁচের যে কোনও এক দিকের দিকটি লক্ষ্য করো।
- ◆ কর্কটি আলতো করে ঘোরাও এবং এটি ঘোরা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এটি আরও কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করো। সূঁচের প্রান্তগুলি কি সর্বদা একই দিকে নির্দেশ করো।



চিত্র.৪.৭(ক): লোহার সূঁচকে চুম্বক বানানো



চিত্র.৪.৭(খ): এক বাটি জলে একটি কম্পাসের সূঁচ

আধুনিক চৌম্বকীয় কম্পাসের ব্যাপক ব্যবহারের (চিত্র ৪.৬) অনেক আগেই, তোমরা যেভাবে কম্পাস সূঁচ তৈরি করেছো (চিত্র ৪.৭ খ) তার মতোই একটি যন্ত্র ভারতীয়রা সমুদ্রযাত্রায় দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহার করেছিল। এটি একটি চৌম্বকীয় মাছের আকৃতির লোহার টুকরো নিয়ে গঠিত, যা তেলের একটি পাত্রে রাখা হয়েছিল। একে বলা হতো মৎস্য-যন্ত্র (অথবা মাছ যন্ত্র)।

তুমি কি জানো?

যখন আমরা দুটি চুম্বককে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসি তখন কী ঘটবে?

৪.৪ চুম্বকের মধ্যে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ

ক্রিয়াকলাপ ৪.৫: এসো আমরা পরীক্ষা করি

- ◆ একজোড়া বার ম্যাগনেট নাও যার উপর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু চিহ্নিত করা হয়েছে। দুটি বার চুম্বককে ক এবং খ হিসাবে চিহ্নিত করো।
- ◆ চিত্র ৪.৮ এ যেমন দেখানো হয়েছে চুম্বকের দীর্ঘতর দিকটি ৫-৬ টি বৃত্তাকার আকৃতির পেন্সিলের উপরে রাখো।
- ◆ এখন চুম্বক খ-এর এক প্রান্ত পেন্সিলের উপর রাখা চুম্বক ক এর প্রান্তের কাছে নিয়ে আসো। খেয়াল রাখবে যেন দুটি একে অপরকে স্পর্শ না করে। দেখুন কি হয়।
- ◆ এরপরে, চুম্বক খ-এর অন্য প্রান্তটি চুম্বক ক-এর একই প্রান্তের কাছে আনো (চিত্র ৪.৮ খ)। পেন্সিলের উপর রাখা চুম্বক ক কি সড়ে যায়? এটি কি সর্বদা নিকটবর্তী চুম্বকের দিকে সড়ে যায়? এই পর্যবেক্ষণগুলি কী নির্দেশ করে?



(ক)



(খ)

চিত্র. ৪.৮: দুটি বার চুম্বকের মধ্যে অন্তঃক্রিয়া

তুমি দেখতে পাবে যে দুটি চুম্বকের মেরুর বিপরীতে, অর্থাৎ একটি চুম্বকের উত্তর মেরু এবং অন্য চুম্বকের দক্ষিণ মেরু একে অপরকে আকর্ষণ করে। অনুরূপ মেরু, অর্থাৎ উভয় চুম্বকের উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু, একে অপরকে বিকর্ষণ করে।

- ◆ একটি চুম্বকের পরিবর্তে একটি লোহার দণ্ড ব্যবহার করে ক্রিয়াকলাপটি পুনরাবৃত্তি করে। এখন কী পর্যবেক্ষণ করলে?
তুমি দেখবে যে লোহার দণ্ডের উভয় প্রান্তই চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরু দ্বারা আকৃষ্ট হবে।
এই ক্রিয়াকলাপ থেকে আমরা দেখতে পাই যে একটি চুম্বকের তার বিকর্ষণের বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা যায়।

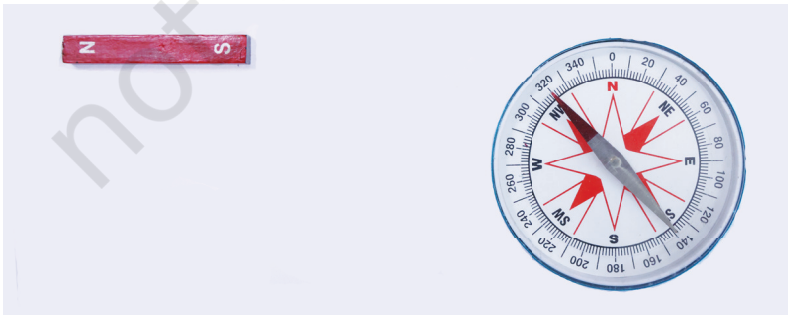
ক্রিয়াকলাপ ৪.৬: এসো আমরা পরীক্ষা করি

- ◆ একটি চৌম্বকীয় কম্পাস এবং একটি বার চুম্বক নাও।
- ◆ চৌম্বকীয় কম্পাসটিকে একটি অনুভূমিক পৃষ্ঠের উপরে রাখো এবং এর কাঁটাটি স্থির হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।
- ◆ এবার ধীরে ধীরে দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরুটিকে কম্পাস কাঁটার উত্তর মেরুর কাছে আনো যেমন চিত্র ৪.৯ ক-তে দেখানো হয়েছে। কম্পাসের কাঁটা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করো। তুমি কী লক্ষ্য করলে? কাঁটাটা কি সড়ে গেলো? যদি হ্যাঁ হয় তো কোন দিকে?
- ◆ এবার দণ্ড চুম্বকের দক্ষিণ মেরু ব্যবহার করে উপরের ধাপটি পুনরাবৃত্তি করো। এবারও কি কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করছো?

কম্পাসের কাঁটাও একটি চুম্বক। একটি চুম্বককে তার কাছাকাছি এনে দিলে কি একই আচরণ করবে?



(ক)



(খ)

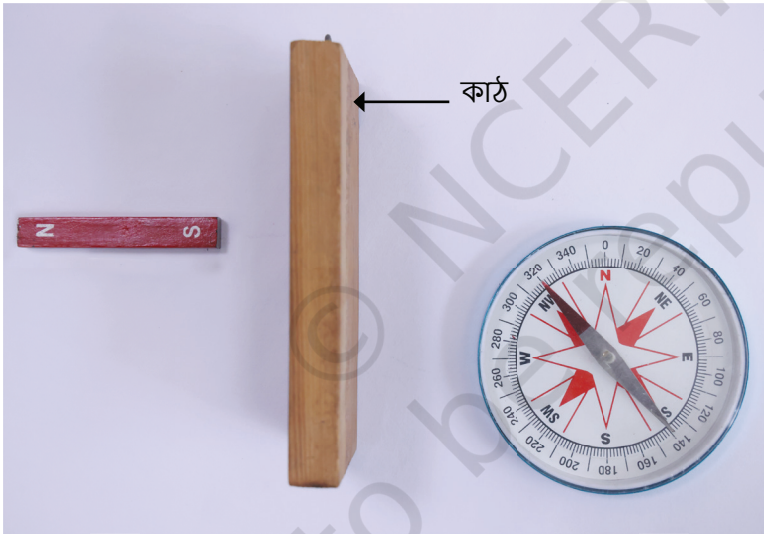
চিত্র.৪.৯: একটি কম্পাসের কাঁটা এবং একটি চুম্বক

যখন একটি চুম্বকের উত্তর মেরু কম্পাস কাঁটার উত্তর মেরুর কাছাকাছি আনা হয়, তখন এটি দূরে সরে যায় চিত্র ৪.৯ এ যেমন দেখানো হয়েছে। যখন চুম্বকের দক্ষিণ মেরুটি কম্পাস কাঁটার উত্তর মেরুর কাছাকাছি আনা হয়, তখন এটি কাছাকাছি চলে যায় (চিত্র ৪.৯ খ)।

ধরা যাক, আমরা কম্পাসের কাঁটা এবং চুম্বকের মধ্যে একটি কাঠের টুকরো রাখি। এটি কি কম্পাসের কাঁটার বিচ্যুতিকে প্রভাবিত করবে?



ক্রিয়াকলাপ ৪.৭: এসো আমরা অন্বেষণ করি



চিত্র ৪.১০: কম্পাস কাঁটা এবং একটি চুম্বকের মাঝখানে একটি কাঠের টুকরো

- ◆ ক্রিয়াকলাপ ৪.৬ এর প্রথম বা দ্বিতীয় অংশ পুনরাবৃত্তি করো।
- ◆ দল চুম্বক এবং চৌম্বকীয় কম্পাসকে না সরিয়ে, তাদের মধ্যে কাঠের একটি টুকরো রাখো, চিত্র ৪.১০ এ যেমন দেখানো হয়েছে। কম্পাসের কাঁটাটি সাবধানে পর্যবেক্ষণ করো।

- ◆ কাঠের টুকরোটির কারণে কম্পাস কাঁটার বিচ্যুতিতে কি কোনও প্রভাব পড়েছে? সারণি ৪.২ এ তোমার পর্যবেক্ষণটি নথিভুক্ত করো।
- ◆ প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করো, তবে এবার কাঠের টুকরোর পরিবর্তে কার্ডবোর্ড শীট, পাতলা প্লাস্টিক শীট এবং পাতলা কাঁচের শীট ব্যবহার করো।

সারণি ৪.২: অ-চৌম্বকীয় পদার্থের মাধ্যমে চুম্বকের প্রভাব পর্যবেক্ষণ
করো

ক্রমিক নং	চুম্বক এবং কম্পাসের কাঁটার মধ্যে উপাদান রাখা হয়েছে	পর্যবেক্ষণ
১.	কাঠ	
২.	পিচবোর্ড	
৩.	প্লাস্টিক	
৪.	কাঁচ	

তুমি লক্ষ্য করবে যে চুম্বক ও কম্পাস কাঁটার মধ্যে উপরের কোনও উপাদানের একটি শীট স্থাপন করা হলে কাঁটার বিচ্যুতিতে কোনও পরিবর্তন হয় না। সুতরাং, আমরা এই **সিদ্ধান্তে** আসতে পারি যে চৌম্বকীয় প্রভাব অ-চৌম্বকীয় পদার্থের মধ্য দিয়েও কাজ করতে পারে।

৪.৫ চুম্বক দিয়ে খেলা

চুম্বক সম্পর্কে জানার পর, রেশমা খুব উৎসাহিত হয়েছিল এবং তার বিদ্যালয়ের প্রদর্শনীতে চুম্বক ব্যবহার করে কিছু মজার ক্রিয়াকলাপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তুমি এগুলি নিজেরাই তৈরি করার চেষ্টা করতে পারো এবং আরও কিছু মজাদার খেলা সম্পর্কে ভাবতে পারো।
আমরা কি মালা বানাতে পারি? (চিত্র ৪.১১)

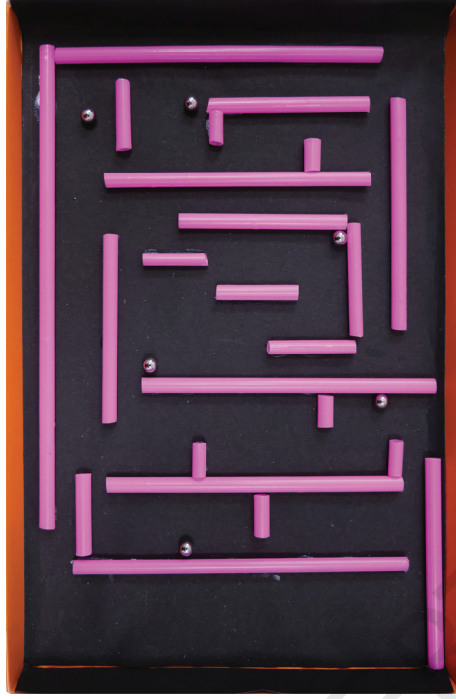


চিত্র ৪.১১: চৌম্বকীয় মালা



চুম্বকগুলি কিছু
বস্তুকে স্পর্শ না করেই
সরাতে পারে! এটা কি
আশ্চর্যজনক নয়?

আমরা কি কার্ডবোর্ডের ট্রেটির নীচে একটি চুম্বক সরিয়ে গোলকধাঁধা থেকে ইস্পাতের বলগুলিকে বার করতে পারি? (চিত্র ৪.১২)



চিত্র ৪.১২: গোলকধাঁধায় ইস্পাতের বল

আমরা কি আমাদের আঙ্গুল বা চুম্বকটিকে না ভিজিয়ে, চুম্বক ব্যবহার করে জলে পড়ে যাওয়া একটি স্টিলের কাগজের ক্লিপটি তুলতে পারি? (চিত্র ৪.১৩)



চিত্র ৪.১৩: জলে স্টিলের পেপারক্লিপ

দুটি গাড়িকে কাছাকাছি আনা হলে তারা কি একে অপরের দিকে দ্রুত গতিতে আসবে নাকি একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে?



চিত্র ৪.১৪: দুটি দেশলাই বাস্কের-চুম্বক গাড়ি, যেখানে চুম্বকগুলির একই মেরু একে অপরের দিকে মুখ করে আছে।

কিছু চুম্বকের, উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুকে দঃ এবং উঃ এই হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যান্য চুম্বকে, উত্তর মেরুটি একটি সাদা বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়। কখনও কখনও চুম্বকের উত্তর মেরু লাল রঙ করা হয় এবং দক্ষিণ মেরু নীল রঙ করা হয়।



আরও
জানো!

চুম্বককে কীভাবে সুরক্ষিত রাখবে?



চুম্বক বলছে,
"আমাকে সঠিকভাবে রাখো।
আমাকে বিপরীত মেরু
একই দিকে রেখে জোড়ায়
জোড়ায় রাখো। মাঝখানে
একটি কাঠের টুকরো রাখো।
দুটি নরম লোহার টুকরো দুই
প্রান্ত বরাবর রাখো।"



লোহার
টুকরো

কাঠের
টুকরো



**আরও
জানো!**

"আমাকে উত্তপ্ত করবে না, ফেলে
দেবে না বা হাতুড়ি মারবে না।
আমাকে মোবাইল ফোন বা রিমোট
কন্ট্রলের কাছে রাখবে না।"



সাবধানতা
মজা করো,
তবে চুম্বককে
যত্ন সহকারে
ব্যবহার করো



মূল-শব্দ

আকর্ষণ

বার চুম্বক

চৌম্বক কম্পাস

চৌম্বকীয় উপকরণ

অ-চৌম্বকীয় উপকরণ

চুম্বকের উত্তর মেরু

বিকর্ষণ

রিং চুম্বক

চুম্বকের দক্ষিণ মেরু

ইউ-আকৃতির চুম্বক

সিদ্ধান্ত

তৈরি করি

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

অন্বেষণ করি

অনুসন্ধান করি

পর্যবেক্ষণ করি

অনুমান করি

নথিভুক্ত করো

সারাংশ

মূল বিন্দু

- ◆ একটি চুম্বকের দুটি মেরু থাকে - উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু।
- ◆ চুম্বকের মেরু সবসময় জোড়ায় জোড়ায় থাকে। একটি একক উত্তর মেরু বা একক দক্ষিণ মেরু থাকতে পারে না।
- ◆ চৌম্বক পদার্থ হল সেই পদার্থ যা চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয়।
- ◆ অচৌম্বক পদার্থ হল সেই পদার্থ যা চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয় না।
- ◆ একটি অবাধে ঝুলন্ত চুম্বক উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর স্থির থাকে।
- ◆ একটি চৌম্বকীয় কম্পাসের কাঁটা উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে।
- ◆ যখন দুটি চুম্বককে একে অপরের কাছাকাছি আনা হয়, যেমন মেরু (উত্তর-উত্তর, দক্ষিণ-দক্ষিণ) একে অপরকে বিকর্ষণ করে যখন মেরুগুলির বিপরীতে (উত্তর-দক্ষিণ) একে অপরকে আকর্ষণ করে।

এসো আমরা আমাদের শেখারমান উন্নত করি



১. শূন্যস্থান পূরণ করো
(ক) দুটি চুম্বকের মেরুর বিপরীতে একে অপরের, যেখানে মেরুর মতো একে অপরকে।
(খ) চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয় এমন পদার্থকে বলা হয়
(গ) একটি চৌম্বকীয় কম্পাসের কাঁটা বরাবর স্থির নেয় দিক নির্দেশনা করে।
(ঘ) একটি চুম্বকের সবসময় আছে মেরু।
২. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি সত্য (স) অথবা মিথ্যা (মি) কিনা তা উল্লেখ করো।
(ক) একটি চুম্বককে ভেঙে একক মেরু পাওয়া যায়। []
(খ) চুম্বকের অনুরূপ মেরু একে অপরকে বিকর্ষণ করে। []
(গ) লোহার গুড়োগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি দলু চুম্বকের মাঝখানে আটকে থাকে তখন এটিকে তাদের কাছে আনা হয়। []
(ঘ) একটি অবাধে ঝুলন্ত দলু চুম্বক সর্বদা উত্তর-দক্ষিণ দিকে থাকে। []

৩. প্রথম কলমটি বিভিন্ন অবস্থান দেখায় যেখানে একটি চুম্বকের একটি মেরু অন্যটির কাছাকাছি রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় কলমটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে ফলস্বরূপ মিথস্ক্রিয়া নির্দেশ করে। শূন্যস্থান পূরণ করো।

প্রথম কলম	দ্বিতীয় কলম
উঃ - উঃ	-----
উঃ - -----	আকর্ষণ
দঃ - উঃ	-----
----- - দঃ	বিকর্ষণ

৪. অথর্ব একটি পরীক্ষা করেছিল যেখানে সে একটি দন্ড চুম্বক নিয়েছিল এবং এটি স্টিলের ইউ-ক্লিপগুলির স্তুপের উপরে গড়িয়ে দিয়েছিল (চিত্র ৪.১৫)।



তোমার মতে, সারণি ৪.৩-এ প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি তাঁর পর্যবেক্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?

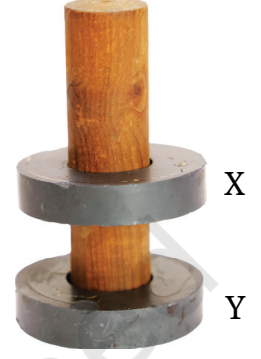
চিত্র ৪.১৫: দন্ড চুম্বক এবং স্টিলের ইউ-ক্লিপের স্তুপ

সারণি ৪.৩: চুম্বকের বিভিন্ন অবস্থানে আকৃষ্ট পিনের সংখ্যা

	অবস্থান ক	অবস্থান খ	অবস্থান গ
(ক)	১০	২	১০
(খ)	১০	১০	২
(গ)	২	১০	১০
(ঘ)	১০	১০	১০

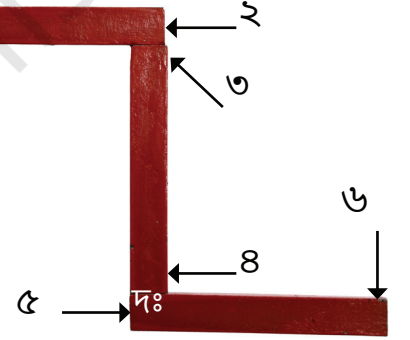
৫. রেশমা বাজার থেকে তিনটি একই ধরনের ধাতব দন্ড কিনেছিল। এই দণ্ডগুলির মধ্যে দুটি ছিল চুম্বক এবং একটি ছিল কেবল লোহার টুকরো। তিনি কীভাবে সনাক্ত করবে যে তিনটির মধ্যে কোনটি চুম্বক হতে পারে (অন্য কোনও উপাদান ব্যবহার না করে)?
৬. তোমাকে একটি চুম্বক দেওয়া হয়েছে যার মেরু চিহ্নিত করা নেই। তুমি কীভাবে অন্য চুম্বকের সাহায্যে এর মেরু খুঁজে পেতে পারো যার মেরু চিহ্নিত রয়েছে?

৭. একটি দণ্ড চুম্বকের তার মেরুগুলি নির্দেশ করা নেই। অন্য চুম্বক ব্যবহার না করে এর উত্তর মেরুটি কোন প্রান্তে অবস্থিত তা তুমি কীভাবে খুঁজে পাবে?
৮. পৃথিবী যদি নিজেই একটি চুম্বক হয়, তবে তুমি কি চৌম্বকীয় কম্পাসের দিক দেখে পৃথিবীর চুম্বকের মেরুগুলো অনুমান করতে পারবে?
৯. একজন মেকানিক যখন স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করে একটি যন্ত্র মেরামত করেছিল, তখন স্টিলের স্ক্রুগুলি বারবার পড়ে যাচ্ছিল। তুমি এই অধ্যায়ে যা শিখেছ তার ভিত্তিতে মেকানিকের সমস্যা সমাধানের একটি উপায় বলো।
১০. দুটি রিং চুম্বক X এবং Y চিত্র ৪.১৬ অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। দেখা যায় যে চুম্বক X আর নিচের দিকে নামছে না। এর সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে? X চুম্বককে Y চুম্বকের সংস্পর্শে আনার জন্য এমন একটি উপায় বার করো যে, যাতে কোনো চুম্বককে চাপ দিতে না হয়।



চিত্র ৪.১৬: দুটি রিং ম্যাগনেট

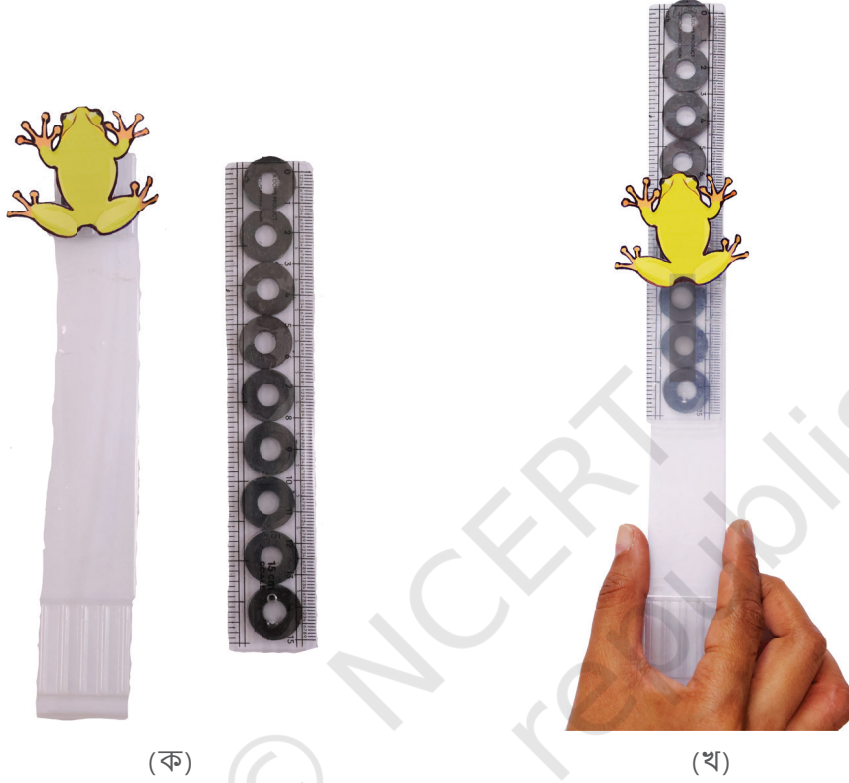
১১. তিনটি চুম্বক একটি টেবিলে চিত্র ৪.১৭ অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। চুম্বকের প্রান্ত ১, ২, ৩, ৪ এবং ৬-এর মেরু কী হবে—উত্তর (উঃ) না কি দক্ষিণ (দঃ)? তোমার জন্য একটি চিত্র ৪.১৭: তিনটি দণ্ড চুম্বক প্রান্ত (৫)-এর মেরু ইতিমধ্যে দেওয়া আছে।



আরও শেখা

- ৩-৪ টি বিভিন্ন চৌম্বক ব্যবহার করে, স্টিলের পিন বা ইউ-ক্লিপগুলি তুলতে চেষ্টা করো এবং কোন চুম্বকটি সর্বাধিক সংখ্যক পিন তুলে নেয় তা পরীক্ষা করো। তোমার বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো যে কেন বিভিন্ন চুম্বক বিভিন্ন সংখ্যক পিন তুলতে করতে পারে।
- তোমার শিক্ষকের সহায়তায় সম্মিলিত শ্রেণির ক্রিয়াকলাপ হিসাবে একটি খেলনা 'লাফানো ব্যাঙ'-এর খেলনা তৈরি করো। খেলনা নির্মাণের জন্য, একটি স্কেলের দৈর্ঘ্যের সাথে পর্যায়ক্রমে

উত্তর-দক্ষিণ মেরু করে রিং চুম্বকগুলো আঠা দিয়ে লাগাও (চিত্র ৪.১৮ ক)। কাগজে একটি ব্যাঙ আঁকো, সেটি কাটো এবং এর নিচের অংশে একটি রিং চুম্বক আঠা দিয়ে যুক্ত করো। একটি স্বচ্ছ, নমনীয় প্লাস্টিকের স্ট্রিপ নাও (চিত্র ৪.১৮ ক) এবং এটিকে ব্যাঙের সাথে সংযুক্ত রিং চুম্বকের সাথে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও।



চিত্র ৪.১৮: আমার লাফানো ব্যাঙ

তুমি যখন স্কেলের উপরে প্লাস্টিকের স্ট্রিপটি (ব্যাঙের সাথে) স্কেলের উপর সরাবে (চিত্র ৪.১৮ খ), তখন তুমি ব্যাঙকে লাফাতে দেখতে পাবে।।

- ◆ ম্যাগলেভ (চুম্বকীয়) ট্রেন সম্পর্কে জানো এবং এর মডেল তৈরি করার চেষ্টা করো।
- ◆ বিভিন্ন আকৃতির চুম্বক তৈরির প্রয়োজন কেন তা জানার চেষ্টা করো।
- ◆ চিকিৎসাক্ষেত্রে চুম্বকের ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করো।

আরও
জানো!

চুম্বক বলে, ‘মানুষ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী
আমাকে বিভিন্ন আকার ও আকৃতিতে তৈরি
করেছে। যাইহোক, আমার মেরুগুলো সর্বদা
জোড়ায় থাকে, আমার আকৃতি যাই হোক না
কেন”।



দণ্ড চুম্বক	ডিস্ক চুম্বক	নলাকার চুম্বক	রিং চুম্বক	গোলাকার চুম্বক